Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بني ملال

USMS FST

TD no. 1 de Thermodynamique 2020/2021
Parcours : MIPC/GE-GM, Section A

Exercice 1: *Dérivées partielles*

Calculer les dérivées partielles premières et secondes de la fonction : $P(V,T)=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$, où R, a et b sont des constantes. Vérifier que : $\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T}=\frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}$

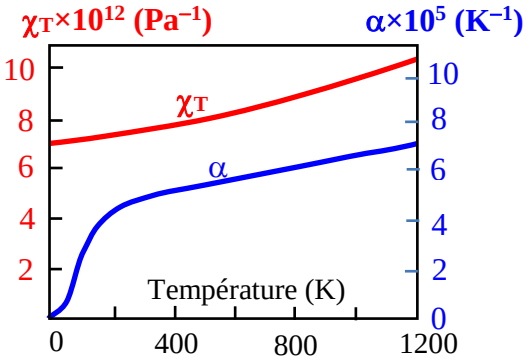
Exercice 2: *Formes différentielles et différentielles totales*

On considère la forme différentielle suivante : $\delta f(x, y) = -y\,dx + (x + y^2)\,dy$

1. $\delta f(x, y)$ est-elle une différentielle totale exacte ?
2. On donne dans le plan (o, x, y) les points A(1, 1), B(3, 1), C(3, 3) et D(1, 3). Calculer $\int_A^C \delta f$ le long des trajets suivants :
   - Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DC
   - Chemin linéaire AB puis chemin linéaire BC
   - Chemin linéaire AC
3. Comparer les trois résultats et conclure. Ce résultat est-il prévisible d'après la question 1. ?
4. On considère la nouvelle forme différentielle : $\delta g(x,y)=\frac{\delta f(x,y)}{y^2}$. Cette forme différentielle est-elle exacte? Si oui, déterminer g(x,y). Calculer $\int_A^C \delta g(x,y)$ sur les trois chemins ci-dessus et commenter.

Exercice 3: *Coefficients thermoélastiques d'un solide*

Pour un bloc de cuivre, à pression atmosphérique P_0, des mesures expérimentales du coefficient de compressibilité isotherme χ_T et du coefficient de dilatation isobare α sont données sur la figure ci-contre.



1. Rappeler les expressions de α et χ_T.
2. En utilisant le fait que dV est une différentielle totale exacte, exprimer dV en fonction des coefficients thermoélatiques et des accroissements dT et dP.
3. La température du bloc de cuivre passe de 400 K à 420 K sous pression initiale P_0. Déterminer la surpression qu'on doit exercer pour maintenir le volume constant (on se servira du graphe pour faire des hypothèses simplificatrices et pour obtenir les valeurs nécessaires aux calculs numériques). Commenter.

Exercice 4: *Dilatation linéaire des solides (joint de chaussée)*

Le tablier d'un pont est une structure qui peut se dilater sous l'effet de la température. Pour éviter les dommages dus à la dilatation thermique, on utilise des joints de dilatation aux extrémités du tablier. En plus de remédier aux effets de dilatation, ces joints permettent aussi d'assurer une fluidité du trafic sans subir de gêne aux extrémités du pont.

Pour un tablier en béton armé d'une longueur ℓ_0 = 80 m à T_0 = 273 K, quels sont les espacements qu'il faut laisser aux extrémités du tablier pour ne pas causer de déformation du pont suite à une augmentation de la température jusqu'à T_1 = 330 K ? On négligera la dilatation du terrain de part et d'autre du tablier.

On donne : coefficient de dilatation linéaire du béton armé : $\lambda = 15\times10^{-6}$ K^{-1}

Exercice 5: *Différentielle (cas du gaz parfait)*

Un gaz obéit à l'équation d'état du gaz parfait. A partir d'un état d'équilibre du gaz, la pression augmente de 1 % et la température de 2 %. Déterminer la variation relative du volume.

Exercice 6: *Equation d'état d'un liquide (cas de l'eau)*

De l'eau liquide, initialement à l'état (P_0 = 1 bar, V_0, n = 50 moles, T_0 = 300 K), subit une transformation finie l'amenant à l'état (P_1, V_1, T_1).

1. Calculer le volume initial V_0 de l'eau.
2. Etablir l'équation d'état de l'eau. On se servira de l'état initial comme état de référence.
3. L'eau est comprimée de manière isotherme jusqu'à une pression P_1 = 25 bar. Déterminer le volume V_1. Commenter.
4. En déduire la variation relative de la masse volumique engendrée par cette surpression.

On donne : Coefficient de compressibilité isotherme de l'eau : $\chi_T = 5\times10^{-5}$ bar^{-1}.
Coefficient de dilatation isobare de l'eau : $\alpha = 69\times10^{-6}$ K^{-1}.
Masse volumique de l'eau à 300 K : ρ_0 = 1 kg/ℓ
Masse molaire de l'eau : M = 18 g/mol

Exercice 7: *Equation d'état d'un gaz réel*

Les coefficients de dilatation isobare et de compressibilité isotherme d'un gaz réel sont donnés en fonction des variables P, V et T et d'une constante notée b par les expressions :

$$\alpha = \frac{R}{RT + bP} \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{P} - \frac{b}{RT + bP}$$

1. La constante b est-elle extensive ou intensive ?
2. A partir de la différentielle dV, en déduire la relation que doivent satisfaire les dérivées $(\partial\alpha/\partial P)_T$ et $(\partial\chi_T/\partial T)_P$. Cette relation est-elle vérifiée avec les expressions données de α et χ_T ?
3. Déterminer l'équation d'état du gaz réel considéré. On notera que pour b = 0, le gaz se comportera comme un gaz parfait.

Exercices supplémentaires

Exercice 8: *Formes différentielles et différentielles totales*

La quantité de chaleur élémentaire échangée par n moles d'un gaz parfait est donnée, en fonction des variables indépendantes P (Pression), V (volume) et T (température), par l'équation : $\delta Q = n\, C_{VM}(T)\, dT + P\, dV$, où $C_{VM}(T)$ représente la capacité calorifique molaire à volume constant, fonction de la température seule.

1. La forme différentielle δQ est-elle exacte ?
2. On donne dans le diagramme P = f(V) les points A(V_A, P_A), B(V_B = 2V_A, P_B = 2P_A), C(V_A, 2P_A) et D(2V_A, P_A). Calculer $\int_A^B \delta Q$ le long des trajets suivants en supposant $C_{VM}(T) = C_{VM}$= Constante:
   - Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DB
   - Chemin linéaire AC puis chemin linéaire CB
3. Comparer les deux résultats et conclure. Ce résultat est-il prévisible d'après la question 1. ?
4. On considère la nouvelle forme différentielle : $\delta S = \frac{\delta Q}{T}$. Cette forme différentielle est-elle exacte?

   Si oui, déterminer la fonction S. Calculer $\int_A^B \delta S$ sur les deux chemins ci-dessus et commenter.

Exercice 9: *Compression adiabatique d'un liquide*

On considère un liquide dont l'état est défini par deux des variables thermodynamiques : pression P, volume V, et température T. On comprime de manière réversible, de 1 à 10 atmosphères, une certaine masse m du liquide pris initialement à la température T_o = 300 K, dans un récipient à parois adiabatiques. Déterminer la température finale T du liquide. *On donne :* $h = -T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P$, $\alpha = \frac{1}{V}\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P = 1.3 \times 10^{-3}\, K^{-1}$, masse volumique : ρ = 0.7 g/cm^3, capacité calorifique massique à pression constante : cp = 25 J.g^{-1}.K^{-1} (les paramètres ρ, α et cp sont supposés indépendants de la pression et de la température). On rappelle que : $\delta Q = mc_p\, dT + h\, dP$ et que pour une transformation adiabatique, on a : δQ = 0 J.

Exercice 10: *Energie interne d'un gaz réel*

L'énergie interne U(T, V) de n moles d'un gaz réel est fonction de la température T et du volume V. Déterminer l'expression de U(T, V), connaissant sa différentielle :

$$dU(V,T) = \left(nc_0 - 2n^2 \frac{bRT}{V}\right) dT + n^2 \frac{bRT^2}{V^2} dV$$, où c_0, b et R sont des constantes.

Références bibliographiques :

- 🕮 Physique générale 1 : Mécanique et thermodynamique (M. Alonso)
- 🕮 Exercices de thermodynamique (M. Bertin)
- 🕮 Cours de physique: Thermodynamique (M. Bertin)
- 🕮 Thermodynamique : problèmes résolus (H. Lumbroso)
- 🕮 Exercices corrigés de physique : optique, thermodynamique, électricité (Y. Dulac)
- 🕮 Cours de physique : thermodynamique (J. Boutigny)
- 🕮 Thermodynamique physique, rappels du cours, exercices et problèmes corrigés (B. Gendreau)
- 🕮 Cours, exercices et problèmes résolus de thermodynamique classique (R. Mseddi et F. Berrada)
- 🕮 Ce qu'il faut savoir en Physique : cours – exercices corrigés – annales corrigées (R. Atlani)
- 🕮 Thermodynamique: applications physico-chimiques (R. Atlani)
- 🕮 Problèmes corrigés d'examens de thermodynamique (M. Dudeck)
- 🕮 Thermodynamique, exercices avec solutions (J. Boutigny)
- 🕮 Thermodynamique, exercices et problèmes résolus (G. Bergua)
- 🕮 Thermodynamique, résumés de cours, exercices corrigés (J. Datchary)
- 🕮 Thermodynamique, cours et problèmes (M. M. Abboh)
- 🕮 Problèmes corrigés de thermodynamique (P. Vaillaud)
- 🕮 Problèmes de thermodynamique (P. Provost)
- 🕮 Thermodynamique |A| (M. Faye, S. Faye et J. C. Poncin)
- 🕮 T.D de mécanique et thermodynamique (O. Granier)
- 🕮 Thermodynamique, 54 exercices de concours corrigés et commentés (Ph. Odermatt)
- 🕮 Précis de physique : Thermodynamique (J. L. Queyrel et J. Mesplede)
- 🕮 Exercices résolus de thermodynamique (M. Elyaznasni)
- 🕮 Thermodynamique 1ère année MP (J. M. Brébec)
- 🕮 Thermodynamique 2ème année PC (J. M. Brébec)
- 🕮 Thermodynamique : problèmes résolus 2ème année MP (H. Lumbroso)
- 🕮 Polycopié de cours de Thermodynamique (A. Raji, Département de Physique)